對照 **A2Z outline example.pdf**（A-Z SOP 論文大綱寫作規範）與 期末專題提案作業規範**.pdf**（課程期末專題作業標準），針對 **proposal.pdf**（主題：AI Fitness Coach 智慧慢跑教練系統）進行完整解析與比對。

一、對照 A2Z outline example.pdf 的論文結構解析

proposal.pdf 完全且嚴格地遵循了 **A-Z SOP** 寫作模板，從 A 到 Z 將專題內容劃分為 26 個文字節點與五大主章節 1-9：

主章節,A-Z 標籤與對應項目,proposal.pdf 實際對應內容
Abstract (摘要),"A (Attention Getter), B (But/Challenge), C (Cure), D (Development), E (Experiments), F (Findings) 1",A. 運動意識與 AIoT/LLM 成長，期待真人般對話指導 2；B. 現有 App 缺乏即時互動，面臨語音延遲與免費資源限制 2；C. 提出 AI Fitness Coach 對話網站 2；D. 基於 CyborAgent 與 CyborAssistant 整合至 Vanilla JS + FastAPI 2；E. 端到端流程驗證（對話、天氣路線、飲食、口型）3；F. 證明能在免費雲端完成主要流程並控制用量 3。
I. Introduction (緒論),"G (General), H (However), I (In literature), J (Judgement), K (Keypoint), L (List organization) 1",G. 穿戴裝置與 AI 教練普及現況 3；H. 填寫表單繁瑣、多模態整合與免費雲端部署挑戰 3；I. 傳統表單 App、純語音助理、LLM Agent 等文獻演進 3；J. 評述各類方案優缺點 3；K. 條列四大系統目標與技術貢獻 4；L. 交代各章節結構 4。
II. Related Work (相關研究),"M (Methods), N (New proposed), O (Organize) 1",M. 分析從舊式紀錄工具到即時語音數位人的發展 4；N. 強調 LLM 工具迴圈、MCP 與低延遲口型之整合創新 4；O. 歸納比較指標（自然度、環境感知、成本等）4。
III. Proposed Scheme (提出方法),"PA~PM (Aim, Based on, Cure, Design, Element, Foundation, Graph, How, Implementation, Example, Key points, Later simulation, Math proof) 1",PA. 開發公開連線對話慢跑網站 5；PB. 整合 CyborAgent 與 CyborAssistant 5；PC. 單一 Agent + ScopeGuard 免去多 Agent 成本 5；PD. 前後端與資料庫架構設計 5；PE. 關鍵元素列表 6；PF. 配速計算與預算更新規則 6；PG. 系統架構描述 6；PH. 運作流程步驟 6；PI. REST 與 WebSocket 協定分工 7；PJ. 實際操作情境範例 7；PK. 核心貢獻摘要 7；PL. 兩階段驗證規劃 7；PM. 距離配速公式與 Snapshot 機制 7。
IV. Simulation (模擬與驗證),"Q (Quality & Quantity), R (Related method), S (Setup), T (Tuning), U (Useful results), V (Verify) 1",Q. 頁面查詢 P95<2s、語音回覆 P95<12s 等效能指標 7；R. 與純表單/本地部署比較 8；S. 展示帳號與免費額度設定 8；T. 調整 Token 預算與配額參數 8；U. 完整流程腳本展示 8；V. 透過單元/整合與 Smoke Test 驗證 8。
V. Conclusion (結論),"W (What proposed), X (eXcel), Y (Yields), Z (Zen) 1",W. 回顧對話入口慢跑教練系統 8；X. 強調 ScopeGuard 與免費雲端部署優勢 8；Y. 第一階段端到端測試完成 9；Z. 未來規劃（手機 GPS 追蹤、計步、姿態感測）9。

二、對照 期末專題提案作業規範.pdf 的符合度與缺失分析

1. 核心精神符合度 (AI Agent + Domain Knowledge)

- 優勢：proposal.pdf 切中「**Domain AI Agent**」定位，並非單純模型或純 Chatbot 2, 10。系統整合了領域知識（運動科學配速計算、氣象路線環境感知、飲食熱量與 MCP 營養菜單），並結合具備工具呼叫（Tool Calling/MCP）與 ScopeGuard 控制的 FitnessCoachAgent 2, 5, 6。

2. 分項作業規範符合度與補強 Gap（依據評分比重比對）

- **Abstract & Introduction**（占比 **20%**）：

- 規範要求：需要形成 A–F 完整故事線，且引題（Attention Getter）應優先引用 2025–2026 年論文、政府/產業報告數據等客觀證據；須明確回答「Why is this project worth doing?」11, 12。
- **Proposal** 現況與缺口：proposal.pdf 具備 A–F 與 G–L 的完整對應 2-4，但引題段落 A 與 G 的論述偏向泛泛而談（如「隨著全民運動意識提升...」），缺乏 **2025–2026** 年的客觀統計數據、市場報告或權威文獻佐證 2, 3, 11。
- **Related Work** 相關研究（占比 **20%**）：
- 規範要求：需涵蓋 1/2 AI 技術 + 1/2 領域 Know-how，且必須包含 **Article Summary Table**（文獻彙整表），最終歸納導出 Research Gap 12, 13。
- **Proposal** 現況與缺口：proposal.pdf 在 M~O 節雖然討論了 AI 與領域演進 4，但並未畫出規範強制要求之 **Article Summary Table**，僅於文字中標註「（可進一步製成表格）」4, 13。
- **Deep Research** 三大核心問題（占比 **20%**）：
- 規範要求：必須深入研究並回答：**Q1. 5** 個核心思維模式、**Q2. 3** 個最重要的專業爭論、**Q3. 10** 個深度理解問題 13, 14。
- **Proposal** 現況與缺口：proposal.pdf 完全未包含 **Deep Research** 專區，這是目前對照課程提案規範中最嚴重的遺漏缺失 13-15。
- **Proposed AI Agent &** 系統技術表示（占比 **35%**：架構 **20% +** 流程圖與虛擬碼 **15%**）：
- 規範要求：提案必須提供 **(1) System Architecture** 系統架構圖（含編號）、**(2) Flowchart** 處理流程圖、**(3) Pseudocode** 核心演算法（具行號） 14, 16。
- **Proposal** 現況與缺口：proposal.pdf 於 PD/PF/PG/PH/PI 節以文字詳細說明了系統組件與資料流 5-7，但文稿內缺乏視覺化的系統架構圖、**Flowchart** 流程圖，亦未提供正規帶行號的演算法 **Pseudocode** 6, 16。
- **GitHub & DESIGN.md &** 交付完整度（占比 **5%**）：
- 規範要求：需建立專題 Repository，並維持 DESIGN.md 文件 17, 18。

三、綜合修訂優化建議

若要將 proposal.pdf 修訂至完全符合期末專題提案規範與評分標準，建議按以下優先順序補充：

1. 新增 **Deep Research** 專區：補充慢跑與運動指導領域的 **5** 大思維模式、**3** 大專業爭論（如：表單引導 vs. 對話自由輸入對模型 Hallucination 的影響）及 **10** 個深度理解問題 13, 14。
2. 繪製三項技術表達圖表：將 PG/PH 節補充為標準的 **System Architecture** 架構圖（含 ①②③ 編號說明）、**Flowchart** 流程圖，以及編寫 **Algorithm 1 Pseudocode**（帶行號） 6, 16。
3. 補齊 **Article Summary Table**：將 O 節整理成包含 Ref | Year | Problem/Limitation | AI Method | Domain Knowledge | Dataset | Findings 的表格 4, 13。
4. 補強引題數據證據：在 A 段與 G 段加入 2025–2026 年數位健身或慢跑人口成長之客觀數據引用 2, 3, 11。

💡 是否需要我為這份提案直接撰寫符合規範要求的 **Article Summary Table** 或 **Pseudocode (帶行號)** 範例，來協助補齊現有的缺口？